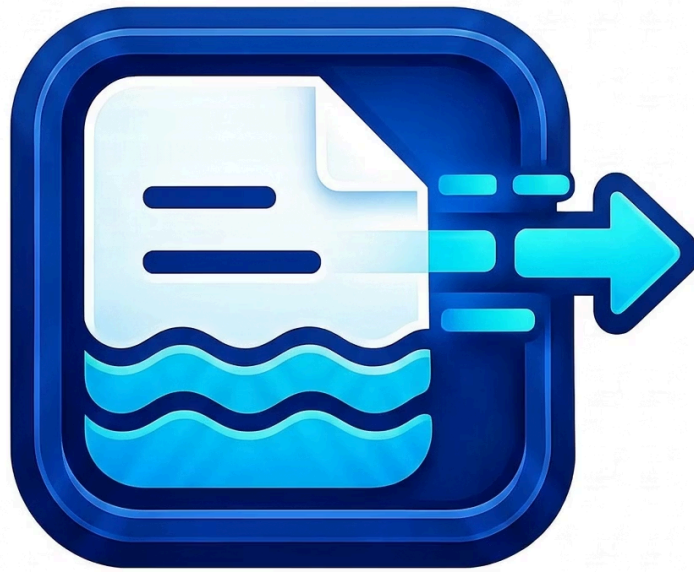




PassNote

PASSNOTE 통합 개발 설계서 V1.0

사진·영상·RAW 원본을 압축·변환·스트리밍 없이 지정된 상대방에게 안전하게 임시 전달하는 공통 전송 엔진 및 독립 앱의 전체 설계 문서다. 대상 독자는 제품 관리자, 개발팀, 파트너 플랫폼 담당자다.

제품 정의 & 핵심 문제

PASSNOTE는 단순한 파일 전송 앱이 아니다. 두 가지 제품을 동시에 의미하는 이중 구조의 제품이다. 독립 앱은 전송 엔진의 첫 번째 클라이언트이며, 실제 핵심 자산은 다른 플랫폼에 삽입할 수 있는 전송 API·SDK·임시 저장·권한·과금 시스템이다.

독립 앱

일반 사용자가 직접 가입하고 사용하는 앱. 전송 엔진의 첫 번째 클라이언트.

공통 전송 엔진

SWIMNOTE·MUSCLENOTE·외부 플랫폼 등에서 호출하는 API·SDK·과금·저장 시스템의 집합체.

핵심 문제 — 원본 전송의 5가지 장벽

- **화질·형식 변경:** 메신저 전송 시 의도치 않은 변환 발생
- **대용량 제한:** 플랫폼 정책으로 전송 실패
- **RAW 불편:** 별도 처리 없이 전달 불가
- **ZIP 필요:** 모바일 저장공간 낭비
- **클라우드 번거로움:** 링크·권한·이메일 설정이 복잡

전송 흐름 7단계

01	02	03
수신자 선택	파일 선택	보관 기간 선택
04	05	06
크레딧 확인	업로드	수신자 알림
07		
다운로드		

계정 정책

가입·로그인 방식

- **가입:** 휴대전화번호 인증만으로 완료. 이메일·비밀번호·소셜 로그인·이름·닉네임 등 입력 없음
- **가입 즉시 자동 생성:** 사용자 UUID / 친구 초대 코드 / 크레딧 지급 / 기본 프로필
- **로그인:** 휴대전화번호 → SMS 인증. 비밀번호·소셜 로그인 없음

계정 원칙

- **계정 식별 기준:** 휴대전화번호 1개
- 모든 서비스는 User UUID 사용
- 휴대전화번호는 로그인 수단으로만 사용
- **탈퇴:** 언제든지 가능. 남은 크레딧은 환불 불가 (탈퇴 확인 화면에 안내 후 동의 시 완료)
- **탈퇴 처리:** 친구 관계 삭제 / 웹 세션 종료 / 토큰 폐기 / 대기 파일 삭제 / 개인정보 비식별화

1. 제품 정의

제품 기준 문장 & 하지 않는 기능

PASSNOTE는 파일명, 확장자, 메타데이터, 폴더 구조와 파일 바이트를 변경하지 않고 지정된 상대방에게 원본 그대로 임시 전달하는 전송 앱이자 공통 전송 엔진이다.

제품의 경계를 명확히 정의한다. 다음 기능들은 PASSNOTE의 목적 범위 밖에 있으며, 어떤 버전에서도 추가하지 않는다.

절대 포함하지 않는 기능

- 영상 스트리밍 / 재생 플랫폼
- 사진 피드 / 공개 게시물
- 채팅방 / 오픈채팅 / 그룹 커뮤니티
- 이모티콘 / 프로필 꾸미기
- 영구 클라우드 보관
- 사진·영상 편집
- 서버 재인코딩 / 이미지 리사이징
- 자동 화질 최적화

추가 불가 처리

- ZIP 압축 업로드
- 실행파일 전송
- 불특정 다수 공개 링크
- 광고 기반 무료 무제한 전송

선택 허용

- 파일에 붙이는 짧은 설명 메모 (채팅으로 확장 불가)

사용자 유형 & 앱 정보구조

섹션1. 세 가지 사용자 유형

독립 앱 사용자 PASSNOTE 앱에 직접 가입해 사용한다. - 회원가입 - 개인 전송 코드 생성 - 상대방 코드 입력 → 친구 등록 - 상대방에게 전송	플랫폼 연동 사용자 스원노트·머슬노트 등 외부 플랫폼을 통해 엔진을 사용한다. - 별도 친구 추가 불필요 - 플랫폼 기존 관계 활용 - 선생님 ↔ 학부모, 트레이너 ↔ 회원 - PASSNOTE 앱 미설치 가능	관리자 파일 내용을 열람하지 않으며 운영 상태를 관리한다. - 사용자·전송 상태 조회 - 크레딧 내역 및 장애 복구 - 신고 접수 및 사용자 정지 - 저장소·만료 작업 관리
---	--	--

관리자 화면에서 원본 파일 미리보기는 제공하지 않는다. 모든 관리자 접근은 감사 로그에 기록된다.

섹션2. 독립 앱 정보구조

전송 탭 - 전송 목록 (상태별 필터) - 새 전송 버튼 - 전송 상세 조회 - 전송 취소 / 만료 처리	친구 탭 - 친구 목록 - 친구 추가 (코드 입력) - 초대 링크 공유 - 친구 삭제 / 차단	설정 탭 - 계정 정보 - 크레딧 관리 - 알림 설정 - 이용 정책 / 앱 정보
---	---	---

섹션3. 전송 화면 상세

전송 목록 상태 (13가지)

- 대기 중 (업로드 준비)
- 업로드 중
- 업로드 완료
- 전송 대기 (상대방 미확인)
- 전송 중 (다운로드 진행)
- 전송 완료
- 전송 실패
- 수신 거절
- 만료됨 (기간 초과)
- 취소됨 (발신자 취소)
- 삭제됨 (수신자 삭제)
- 저장소 오류
- 재전송 대기

새 전송 흐름 (10단계)

- 친구 선택
- 파일 선택 (로컬/앨범)
- 파일 정보 확인 (용량·확장자)
- 설명 메모 입력 (선택)
- 크레딧 차감 확인
- 업로드 시작
- 업로드 진행 표시
- 업로드 완료 알림 발송
- 수신자 다운로드 대기
- 전송 완료 확인

섹션4. 친구 추가 정책

기본 방식: 초대 링크

01

링크 공유

발신자가 초대 링크를 생성 후 외부 공유

02

상대방 클릭

수신자가 링크 클릭

03

앱 설치

앱 미설치 시 스토어로 이동 후 설치

04

휴대전화 인증

본인 인증 완료

05

자동 친구 등록

양방향 친구 관계 자동 생성

플랫폼 연동 친구 정책

플랫폼 연동 사용자는 별도 친구 추가 없이 기존 관계가 자동 생성된다.

1

플랫폼 접속

기존 계정으로 로그인

2

회원 선택

플랫폼 내 관계 기반 대상 선택

3

원본 전송

PASSNOTE 엔진으로 원본 전달

섹션5. 설정 화면

계정 - 프로필 정보 수정 - 전송 코드 확인 - 로그아웃 / 탈퇴	크레딧 - 잔여 크레딧 조회 - 충전 내역 - 크레딧 구매	알림 - 전송 완료 알림 - 수신 알림 - 만료 사전 알림	정책 - 이용약관 - 개인정보처리방침 - 앱 버전 정보
--	---	---	---

플랫폼 연동 구조 & 인증

스вим노트와 같은 파트너 플랫폼에는 PASSNOTE 전체 앱을 삽입하지 않는다. 플랫폼에는 얇은 UI와 SDK만 포함하며, 핵심 처리는 모두 PASSNOTE 공통 엔진에서 수행한다.

화면 구성 원칙

- **원본 전송 버튼:** 플랫폼 UI에 삽입되는 단일 진입점
- **전송 상태 표시:** 업로드 진행률, 만료 시간, 다운로드 버튼
- **크레딧 확인:** 총용량·보관 기간 기반 계산

관계 연동 및 내부 매핑

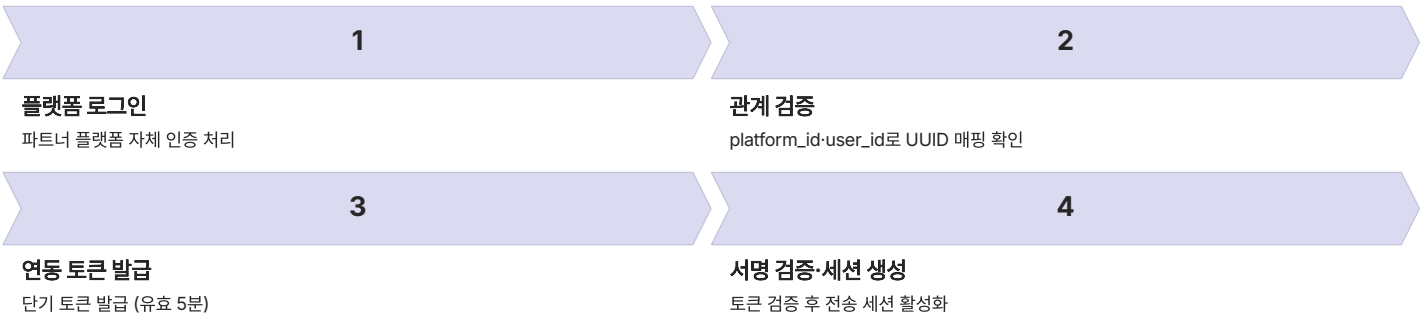
플랫폼이 전달하는 JSON 정보

```
{
  "platform_id": "swimnote",
  "user_id": "user_abc123",
  "display_name": "홍길동",
  "email": "hong@swimnote.com",
  "context_id": "note_xyz789"
}
```

내부 UUID 매핑 구조

- platform_id + user_id 조합으로 PASSNOTE 내부 UUID를 조회하거나 신규 생성한다
- 동일 유저가 여러 플랫폼에서 사용해도 엔진 내부에서 단일 계정으로 통합 관리한다
- 크레딧·친구 관계·전송 이력은 UUID 기준으로 공유한다

인증 구조



토큰 필드: token (JWT), exp (만료 unix timestamp), scope (transfer:write), uuid (내부 사용자 UUID)

스вим노트 발신 과정

01	02	03
수신자 선택 스вим노트 내 친구 또는 UUID 지정	파일 선택 파일·폴더 선택 및 목록 검사	연동 토큰 발급 엔진에 단기 토큰 요청
04	05	06
전송 세션 생성 크레딧 차감 및 세션 ID 발급	직접 업로드 (R2) 클라이언트→R2 분할 업로드	수신자 알림 푸시·이메일 알림 발송
07		
다운로드 수신자가 링크·앱으로 다운로드		

플랫폼 연동 전략

자체 플랫폼 vs 외부 플랫폼

자체 플랫폼 (SWIMNOTE · MUSCLENOTE)

- 앱 이동 없이 플랫폼 내에서 바로 전송 가능
- SDK 내장, 공통 엔진과 직접 연동

외부 플랫폼

- PASSNOTE 앱을 호출하는 방식만 지원
- SDK 미제공
- 흐름: 외부 앱 → 원본 전송 → PASSNOTE 실행 → 전송 완료 → 원래 앱 복귀

플랫폼 전략 원칙

- 초기에는 전송 엔진을 외부 플랫폼에 SDK 형태로 제공하지 않는다
- 먼저 SWIMNOTE·MUSCLENOTE에서 운영 데이터를 충분히 확보한다
- 외부 플랫폼은 PASSNOTE 독립 앱 사용을 유도한다

앱 & 웹 역할 구분

모바일 앱

- 회원가입·로그인·친구 관리
- 원본 전송·크레딧 구매
- 전송 내역·다운로드·설정

웹

- 다운로드·진행·완료만 담당
- 관리 기능 없음

책임 경계

Responsibility Boundary

Platform vs PASSNOTE

Platform owns

- 회원관리
- 권한관리
- 서비스 정책
- 플랫폼 결제
- 플랫폼 UI
- 플랫폼 기능

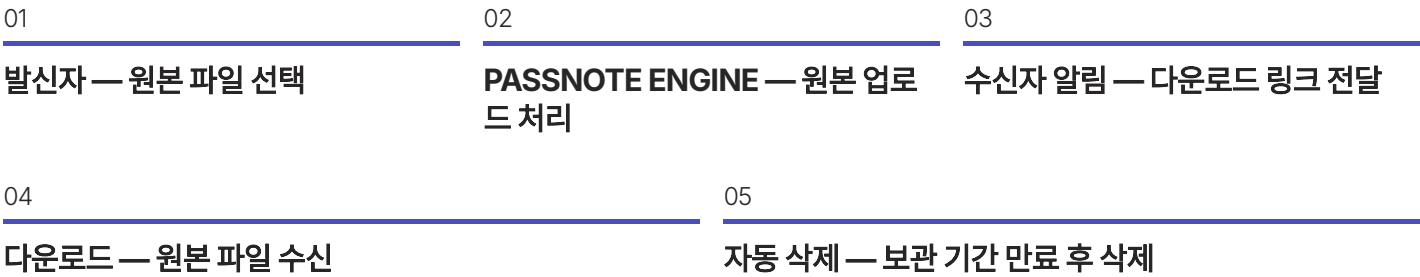
PASSNOTE owns

- 원본 업로드
- 원본 다운로드
- 친구
- 토큰
- 크레딧
- 자동 삭제

PASSNOTE는 플랫폼의 회원관리, 권한관리, 서비스 정책을 알지 않는다. 플랫폼이 전송 가능 여부를 판단하고, PASSNOTE는 원본 전송만 수행한다.

사용자 여정

User Journey



사용자는 저장 서비스를 사용하는 것이 아니다. 원본 파일을 상대방에게 전달하고, 정해진 시간이 지나면 자동 삭제된다.

PASSNOTE Engine Architecture

System Flow

01

APP

02

REST API

03

TRANSFER ENGINE

04

Cloudflare R2

05

Auto Delete Worker

Engine 내부 구성

Upload

Download

Credit

Token

Friend

Notification

Scheduler

Security

모든 플랫폼은 동일한 ENGINE을 호출한다. ENGINE은 플랫폼 기능을 구현하지 않는다. ENGINE은 원본 전송만 담당한다.

파일 정책: 허용·차단·폴더 구조

PASSNOTE의 목적은 사진·영상 원본 전송이다. 허용 파일 형식은 이 목적에 한정하며, 초기 버전에서는 사진·영상 이외 파일을 차단한다. 후속 버전에서 XMP 사이드카, SRT 자막 등 보조 파일을 선택적으로 허용할 수 있다.

섹션 1·허용 파일 형식



사진

- JPG / JPEG / PNG
- HEIC / HEIF
- TIFF / TIF / BMP
- GIF / WEBP



RAW

- DNG / CR2 / CR3
- NEF / NRW / ARW
- SR2 / RAF / RW2
- ORF / PEF / X3F
- 기타 검증된 카메라 RAW



영상

- MP4 / MOV / M4V
- AVI / MKV / WEBM
- MXF / MTS / M2TS
- 3GP
- 기타 검증된 영상 컨테이너

섹션 2·차단 파일 및 시그니처 검증

차단 파일 유형

- 압축 파일: ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ 등
- 실행 파일: EXE, DMG, APP, MSI, DLL
- 스크립트: JS, PY, SH, BAT, PS1, PHP
- 바이너리-데이터: BIN, DAT, DB, ISO
- 오피스 매크로 포함: XLSM, DOCM, PPTM
- 형식 판별 불가: 확장자 없음 또는 불일치

서버 측 3단계 검증 (모두 통과해야 허용)

01

확장자 화이트리스트

허용 목록에 없는 확장자는 즉시 거부한다.

02

MIME 타입 확인

Content-Type이 허용 MIME과 일치하는지 검사한다.

03

매직 바이트 검사

파일 헤더 바이트로 실제 포맷을 최종 확인한다.

섹션 3·압축 금지 & 폴더 구조

ZIP 없이 폴더를 전송하는 이유

- 압축 해제 없이 개별 파일에 즉시 접근 가능
- 부분 다운로드·선택 다운로드 지원
- 파일별 만료·권한 독립 제어 가능
- 업로드 중 스트리밍 미리보기 가능
- 단일 파일 재전송·교체 용이
- 서버 측 압축/해제 CPU 비용 절감

파일 메타데이터 저장 항목

```
{
  "file_id": "uuid-v4",
  "session_id": "transfer_session_id",
  "original_name": "IMG_0042.CR3",
  "extension": ".CR3",
  "mime_type": "image/x-canon-cr3",
  "size_bytes": 31457280,
  "folder_path": "2024/jeju/raw/",
  "upload_order": 3,
  "checksum_sha256": "a3f1...",
  "uploaded_at": 1720000000,
  "expires_at": 1720604800
}
```

원본 보존 기준 & 무결성 검증

PASSNOTE는 원본 파일을 변환하지 않는다. 서버와 앱 모두 아래 항목을 변경하지 않으며, SHA-256 체크섬으로 전송 전·후 무결성을 3단계 검증한다.

섹션 1 · 변경 금지 항목

파일 정체성

- 파일명 / 확장자
- 파일 바이트 (단 1비트도 변경 없음)
- 폴더 내 상대경로

사진 메타데이터

- EXIF / GPS 정보
- 촬영 시각 / 카메라 모델
- 렌즈 정보 / 색공간 / 비트 심도
- RAW 센서 데이터

영상 속성

- 영상 코덱 / 비트레이트
- 프레임레이트 / 오디오 트랙

❌ 이미지 재저장, JPEG 재압축, RAW 변환, HEIC→JPEG 변환, 영상 트랜스코딩, 메타데이터 제거, 파일명 자동 변경 등은 어떤 조건에서도 수행하지 않는다.

섹션 2 · SHA-256 무결성 검증

검증 3단계

01

클라이언트 — 업로드 전

파일 바이트 전체에 대해 SHA-256 해시를 계산하고 서버로 전송한다.

02

서버 — 수신 후

수신 파일을 재계산하여 클라이언트 해시와 비교·검증한다.

03

수신 클라이언트 — 다운로드 후

다운로드 완료 파일을 재계산하여 원본 해시와 일치 여부를 최종 확인한다.

결과 상태 코드

verified

3단계 모두 해시 일치 — 원본 무결 확인

mismatch

해시 불일치 — 전송 오류 감지, 해당 파일 재전송 요구

not_checked

클라이언트가 해시를 미제출 — 검증 생략 상태로 기록

❏ **불일치 시 크레딧 반환:** mismatch로 확정된 파일의 전송에 사용된 크레딧은 발신자에게 전액 반환한다.

Transfer 단위·보관·슬롯 정책

섹션 1 · Transfer 중심 단위

서비스의 중심 단위는 파일이 아니라 **Transfer**다. 하나의 Transfer는 발신자, 수신자, 플랫폼, 파일 목록, 총용량, 보관 기간, 크레딧, 다운로드 슬롯, 상태를 하나의 묶음으로 관리한다. 이 구조는 부분 실패 복구, 크레딧 정산, 다운로드 슬롯 관리의 기반이다.

Transfer 생성 요청 필드

```
{
  "sender_identity_id": "uuid",
  "receiver_identity_id": "uuid",
  "platform_id": "PASSNOTE",
  "retention_type": "H24",
  "file_count": 38,
  "total_bytes": 29420525977,
  "message": "제주도 촬영 원본",
  "billing_wallet_id": "uuid"
}
```

전송 제목 기본값

- 단일 파일: 원본 파일명
- 폴더: 원본 폴더명
- 다중 선택: 사용자가 입력한 제목
- 제목 미입력: 2026-07-12 전송

Transfer 상태

- pending: 생성 완료, 파일 업로드 대기
- uploading: 업로드 진행 중
- ready: 수신자 다운로드 가능 상태
- downloaded: 모든 파일 수신 완료
- expired: 보관 기간 만료

섹션 2 · 보관 기간 상품

24시간 상품 H24

- 기본 보관 기간
- 보관 배수 **1배**
- 크레딧 추가 없음

7일 상품 D7

- 장기 보관 옵션
- 보관 배수 **3배**
- 크레딧 3배 차감

☐ **보관 시간 기산점:** 보관 시간은 마지막 파일 업로드 완료 시점부터 계산된다. 업로드 중 시간은 차감되지 않는다.

섹션 3 · 다운로드 슬롯 정책

→ 수신자 1명, 동시 슬롯 1개

하나의 Transfer에 대해 수신자는 1개의 다운로드 슬롯만 보유한다. 동시 다중 기기 다운로드 허용되지 않는다.

→ 슬롯 점유 조건 (4가지 모두 충족)

- 로그인 계정 == 수신자 계정
- 전송 ID 유효 (존재하는 Transfer)
- 만료 시간 미초과 (expires_at 이전)
- 슬롯 상태가 허용 상태 (available 또는 resumable)

→ 첫 파일 요청만으로 슬롯을 즉시 소진하지 않는다

슬롯은 모든 파일 다운로드 완료 신호 수신 후 consumed로 전환된다. 단순 목록 조회·첫 파일 요청으로는 슬롯이 차감되지 않는다.

섹션 4 · 다운로드 완료 판정 & 재다운로드

완료 판정 조건

01

파일별 완료 신호 수신

수신 클라이언트가 각 파일에 대해 download_complete 신호를 전송한다.

03

Transfer 상태 전환

모든 파일 완료 확인 시 Transfer 상태를 downloaded로 전환하고, 슬롯을 consumed로 변경한다.

02

전체 파일 집계 확인

서버가 Transfer 내 모든 파일의 완료 신호를 수집·검증한다.

재다운로드 정책

원칙: 재다운로드 불가

슬롯이 consumed로 소진된 이후에는 동일 Transfer에 대한 재다운로드가 허용되지 않는다.

예외: 앱 강제 종료 시 재접속 허용

다운로드 진행 중 앱 종료·네트워크 단절이 발생한 경우, 슬롯 상태는 resumable로 유지되며 재접속 후 이어받기가 허용된다. 완료 신호 전송 전까지는 소진으로 처리되지 않는다.

보안 구조: 원칙·토큰·객체 키

보안 구조 원칙

PASSNOTE는 검증 가능한 보안 레이어를 계층적으로 적용한다.

- TLS 1.2+ 전송 암호화
- 저장소 서버 측 암호화(SSE)
- 서명 URL 기반 다운로드 (직접 URL 미노출)
- 용도별 분리 토큰 (최소 권한)
- 객체 키 UUID화 (파일명·경로 미노출)
- 모든 접근 감사 로그 기록

토큰 4종류

토큰명	용도	유효기간
로그인 토큰	사용자 인증	Access 15분 · Refresh 30일
플랫폼 연동 토큰	전송 생성 권한 증명	5분
업로드 토큰	특정 전송·파일·파트 업로드	1시간
다운로드 토큰	특정 전송·수신자·세션	15분

객체 키 구조 & 접근 확인

객체 키 구조

transfers/{transfer_uuid}/files/{file_uuid}

서버 접근 확인 조건

- 계정ID == receiver_identity_id
- transfer_status == READY
- expires_at > now
- slot_status 허용 상태

유해·불법 사용 방지 구조

PASSNOTE는 파일 유형 차단과 콘텐츠 검사를 분리하여 처리한다. 자동 검사는 오탐과 미탐이 있으므로 무조건적인 사실 판정으로 사용하지 않는다.

파일 유형 차단

업로드 전 즉시 수행

- 확장자 위조 감지
- MIME 타입 검증
- 매직 바이트 확인
- 압축·실행·스크립트 파일 차단
- 비정상 파일 시그니처 거부
- 신규 계정 일일 전송량 제한
- 기기·IP별 속도 제한

콘텐츠 검사

업로드 완료 후 격리 상태에서 수행

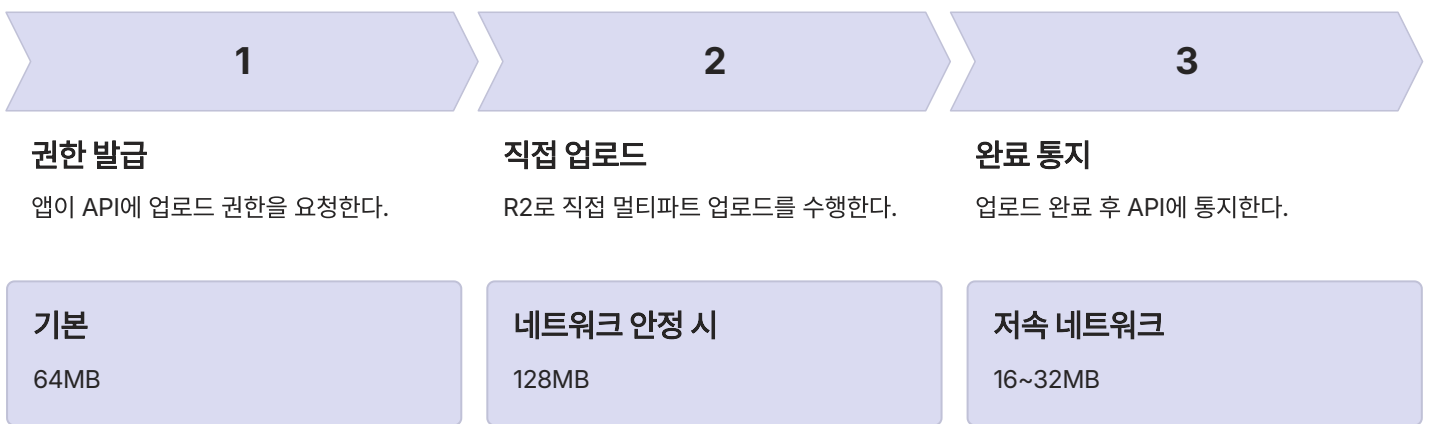
- 불법 촬영물·성착취물 해시 대조
- 명백한 음란물 분류
- 사용자 신고 및 재범 계정 차단
- 법적 요청 보존 절차
- 운영자 접근 기록

⚠ 자동 검사는 오탐·미탐이 존재하므로 무조건적인 사실 판정으로 사용하지 않는다.

업로드 구조: 직접 업로드·재개·백그라운드

파일 데이터는 앱 서버를 거치지 않고 객체 저장소(Cloudflare R2)로 직접 업로드한다. 대용량 파일은 분할 업로드를 사용하며 각 파트에 체크섬을 적용한다.

섹션 1 — 직접 업로드 구조



섹션 2 — 멀티파트 파트 상태 필드

```
upload_id
part_number
start_byte / end_byte
etag / checksum
status / retry_count
```

섹션 3 — 업로드 재개 & 백그라운드 처리

재개 원칙

- 로컬 DB + 서버 DB에 파트 상태 저장
- 앱 재실행 시 미완료 파트부터 재개
- idempotency key로 중복 방지

모바일 백그라운드 처리

- **iOS:** Background URL Session
- **Android:** WorkManager + Foreground Service
- 앱 종료 후에도 업로드 지속
- 완료 시 로컬 알림

다운로드 구조 & R2 저장소

섹션 1 — 다운로드 원칙

- **ZIP 미생성:** 전체 다운로드 시에도 ZIP을 생성하지 않는다
- 순차·제한 병렬 다운로드
- 원본 파일명·폴더 구조 복원
- 동일 파일명 충돌 시 기존 파일 유지 (기본값)
- 임의 파일명 변경 금지

섹션 2 — iOS / Android 저장 위치

iOS 저장 위치

- 사진·영상: 사용자 허용 시 사진 보관함
- RAW·기타: Files 앱 선택 폴더
- 폴더 구조 필요 시 Files 저장 우선

Android 저장 위치

- Storage Access Framework로 폴더 선택
- Document Tree URI에 폴더 구조 생성
- 사진 보관함 저장 별도 제공 가능

섹션 3 — Cloudflare R2 저장소 구조

선정 이유

- S3 호환 API
- 멀티파트 업로드 지원
- 대용량 객체 지원
- 인터넷 Egress 비용 없음

버킷 구조

- **격리 버킷** `passnote-quarantine`: 업로드 완료 후 스캔 전 임시 보관
- **서비스 버킷** `passnote-production`: 스캔 통과 후 실제 서비스
- **아카이브 버킷** `passnote-audit`: 법적 보존 필요 파일

데이터베이스 구조 개요

권장 데이터베이스는 PostgreSQL이다. 총 18개 테이블로 구성되며, 사용자·인증·친구·플랫폼·전송·파일·업로드·다운로드·결제·알림·신고·감사 로그를 포함한다.

그룹명	테이블 목록	설명
사용자 그룹	users, auth_identities, public_codes	계정, 소셜 인증, 공개 코드 관리
소셜 그룹	friends, platform_users, platform_relationships	친구 관계, 플랫폼 사용자·연결 관리
전송 그룹	transfers, transfer_files, upload_parts	전송 세션, 파일 목록, 멀티파트 업로드
다운로드 그룹	download_slots, download_logs	다운로드 슬롯 및 이력 기록
결제 그룹	wallets, credit_transactions, iap_receipts	지갑, 크레딧 거래, 인앱 결제 영수증
알림·관리 그룹	notifications, reports, audit_logs, admin_settings	알림, 신고, 감사 로그, 관리 설정

핵심 DB 테이블 구조

👤 사용자·인증 그룹

users

id UUID PK
display_name
phone_e164
email
status
created_at / updated_at
deleted_at

auth_identities

id UUID PK
user_id FK
provider (APPLE/GOOGLE/
KAKAO/PHONE/EMAIL)
provider_subject
created_at

public_codes

id UUID PK
user_id FK
code UNIQUE
status
created_at / rotated_at

friendships

id UUID PK
user_a_id FK
user_b_id FK
status
created_by
created_at
blocked_at

📁 전송·파일 그룹

transfers

id UUID PK
sender_id FK
receiver_id FK
status
transfer_type
message
expires_at
created_at / updated_at

transfer_files

id UUID PK
transfer_id FK
file_name
file_size
mime_type
storage_key
checksum
created_at

upload_parts

id UUID PK
transfer_file_id FK
part_number
upload_id
etag
status
created_at

💳 다운로드·결제 그룹

download_slots

id UUID PK
transfer_id FK
downloader_id FK
status
expires_at
created_at

download_logs

id UUID PK
slot_id FK
file_id FK
downloaded_at
ip_address

wallets

id UUID PK
user_id FK UNIQUE
balance
created_at / updated_at

credit_transactions

id UUID PK
wallet_id FK
amount
type
ref_id
description
created_at

iap_receipts

id UUID PK
user_id FK
platform
receipt_data
status
created_at

Transfer 상태 머신

Transfer는 생성부터 삭제까지 명확한 상태 전이를 따른다. 각 상태 전이는 감사 로그에 기록된다.

✅ 정상 흐름

01	
DRAFT	전송 생성, 기본 정보 입력 중
02	
QUOTED	예상 크레딧 계산 완료
03	
CREDIT_RESERVED	크레딧 예약 완료, 업로드 대기
04	
UPLOADING	파일 업로드 진행 중
05	
UPLOADED	업로드 완료, 바이러스 스캔 대기
06	
AVAILABLE	스캔 통과, 다운로드 가능 상태
07	
DOWNLOADING	수신자 다운로드 진행 중
08	
COMPLETED	다운로드 완료, 크레딧 확정 차감
09	
DELETED	파일 및 메타데이터 삭제 완료

⚠️ 예외 상태

UPLOAD_FAIL
ED

업로드 중 오류 발생,
예약 크레딧 전액 반
환

EXPIRED

유효 기간 초과, 미완
료 전송 자동 만료

BLOCKED

스캔 위험 감지 또는
관리자 차단

CANCELLED

송신자 또는 관리자에
의해 취소됨

크레딧 처리 흐름

업로드 완료 후 실제 용량 기준으로 확정 차감한다. 차액은 자
동 반환되며, 예외 상태 시 예약 크레딧 전액 반환된다.

크레딧 과금 & 결제 구조

과금 공식

전송비 = 최소 전송 크레딧 + 올림(총용량 / 과금 단위) × 단위 크레딧 × 보관 배수

예시: 총용량 8.7GB · 24시간 → 필요 크레딧 87

보관 배수 (초기값)

- 24시간 = 1배
- 7일 = 3배

관리자 설정에서 변경 가능하다.

무료 체험 (신규 가입)

- 1GB 이하 무료 전송 최대 3회
- 24시간 상품만 가능
- 수신자 1명 제한
- 휴대폰 인증 필수
- 프로모션 크레딧 현금 환불 불가

🎁 대량 구매 할인

구매 금액	크레딧	단가	비고
10,000원	100 크레딧	100원/크레딧	기본
50,000원	550 크레딧	91원/크레딧	10% 보너스
100,000원	1,200 크레딧	83원/크레딧	20% 보너스
300,000원	3,900 크레딧	77원/크레딧	30% 보너스

💳 결제 구조

인앱 결제

- 앱스토어 · 플레이스토어 정책 우선 적용
- 디지털 크레딧 구매 전용
- 플랫폼 수수료 포함 가격 적용
- 환불은 각 스토어 정책에 따르다

웹 결제

- 국내 PG 또는 글로벌 결제수단 지원
- 스토어 정책 외 구매 가능
- 신용카드, 계좌이체, 간편결제 등
- 플랫폼 직접 환불 정책 적용

API·Webhook·푸시 알림 설계

기본 경로는 `/api/v1`이며, 독립 앱과 플랫폼 연동 API를 분리하여 관리한다. 각 엔드포인트는 최소 권한 원칙에 따라 해당 작업에 필요한 권한만 요구한다.

섹션 1 — API 설계 구조

그룹	주요 엔드포인트	설명
인증	POST /auth/login · POST /auth/refresh	소셜 로그인 및 토큰 갱신
전송	POST /transfers/quote · POST /transfers · GET /transfers/{id}	전송 견적 조회, 전송 생성, 상태 조회
업로드	POST /transfers/{id}/files/{fid}/upload-url · POST /transfers/{id}/complete	Presigned URL 발급 및 업로드 완료 처리
다운로드	POST /transfers/{id}/download-session · GET /transfers/{id}/files/{fid}/url	다운로드 세션 생성 및 파일 URL 발급
플랫폼	POST /platform/link-token · POST /platform/transfers	플랫폼 연동 토큰 발급 및 전송 생성

섹션 2 — 전송 견적 요청/응답

요청 (POST /transfers/quote)

```
{
  "files": [
    { "name": "video.mp4", "size": 9350000000 },
    { "name": "photo.jpg", "size": 4200000 }
  ],
  "retention_hours": 168,
  "recipient_count": 3
}
```

응답

```
{
  "required_credits": 87,
  "breakdown": {
    "base_credits": 10,
    "size_credits": 70,
    "retention_multiplier": 3,
    "recipient_multiplier": 1
  },
  "user_credits": 320,
  "sufficient": true
}
```

섹션 3 — Webhook 이벤트

전송 이벤트

- transfer.upload_started — 업로드 시작
- transfer.upload_completed — 업로드 완료
- transfer.download_started — 수신자 다운로드 시작
- transfer.download_completed — 다운로드 완료
- transfer.expired — 전송 만료
- transfer.cancelled — 전송 취소
- transfer.blocked — 정책 위반으로 차단

결제 이벤트

- payment.completed — 결제 완료
- payment.failed — 결제 실패
- credit.consumed — 크레딧 차감

Webhook 요구사항

- 서명 헤더: X-Signature: HMAC-SHA256
- 타임스탬프: X-Timestamp (재전송 공격 방지)
- 재전송: 실패 시 최대 5회, 지수 백오프
- 역등성: event_id로 중복 처리 방지

섹션 4 — 푸시 알림

- 수신자 알림: ○○님이 원본 파일을 보냈습니다. 파일 N개 · 용량 · 만료 시간
- 발신자 알림: 수신자가 다운로드를 완료했습니다.
- 만료 임박: 전송이 N시간 후 만료됩니다.

기술 스택 & 운영 설정

전체 기술 스택은 대용량 파일 처리의 안정성, 백그라운드 전송, 플랫폼 확장성을 기준으로 선정한다.

⚙️ 섹션 1 — 기술 스택

영역	기술	비고
모바일	React Native + 네이티브 모듈	대용량 파일 처리
백엔드	Node.js (NestJS) 또는 Go	REST API
DB	PostgreSQL	18개 테이블
저장소	Cloudflare R2	S3 호환, egress 무료
큐	BullMQ 또는 Temporal	백그라운드 작업
푸시	FCM + APNs	크로스 플랫폼
인증	JWT + OAuth2	소셜 로그인

🔄 섹션 2 — 백그라운드 작업 큐

- 만료 관리: 24시간/7일 만료 파일 자동 삭제
- 콘텐츠 검사: 업로드 완료 후 격리 상태 스캔
- Webhook 재전송: 실패 시 지수 백오프 재시도
- 결제 검증: 인앱결제 영수증 서버 검증
- 고아 멀티파트 정리: 24시간 이상 미진행 업로드 삭제

📐 섹션 3 — 앱 성능 원칙 & 출시 초기 제한값

성능 원칙

- 파일 전체 메모리 로딩 금지
- 스트림 기반 읽기
- 파트 단위 업로드
- 썸네일 최소 생성
- 원본 미리보기 강제 로딩 금지
- 파일 목록 가상화

초기 제한값

단일 파일 최대	10 GB
전송당 최대 파일 수	200개
전송당 최대 총용량	50 GB
동시 업로드 파트 수	3개
다운로드 슬롯	1개

오류 처리 & 테스트 항목

🛡️ 섹션 1 — 오류 처리 구조

업로드 실패, 다운로드 실패, 삭제 실패 세 가지 오류 유형을 각각 다른 방식으로 처리한다. 모든 오류 처리의 기본 원칙은 사용자 크레딧 손실 방지와 데이터 무결성 보장이다.

업로드 실패

원인: 네트워크 끊김, 권한 만료, 저장소 오류, 크레딧 부족, 콘텐츠 검사 실패

처리: 자동 재시도 → 사용자 알림 → 실패 파트만 재업로드 → 최종 실패 시 크레딧 예약 해제

다운로드 실패

원인: 저장공간 부족, 저장 권한 거부, 네트워크 끊김, 토큰 만료, 슬롯 충돌, 파일 무결성 불일치

처리: 슬롯 유지 → 동일 기기 재개 → 실패 파일만 재다운로드 → 완료 전까지 슬롯 소진 금지

삭제 실패

원인: 저장소 오류, 작업 큐 장애

처리: 삭제 작업 재시도 → 경고 로그 → 관리자 알림 → Lifecycle 최종 삭제 → DB와 객체 대조

🔧 섹션 2 — 테스트 항목

원본 검증 · 네트워크 테스트

- 10 GB 파일 업로드 완료 후 SHA-256 해시 일치 검증
- 멀티파트 업로드 중 네트워크 차단 후 재개 성공 여부
- 업로드 중 앱 강제 종료 후 재시작 시 이어받기 동작
- 다운로드 중 네트워크 전환(Wi-Fi → LTE) 시 슬롯 유지
- 다운로드 중 앱 백그라운드 전환 후 완료 여부
- 파일 무결성 불일치 시 재다운로드 트리거 동작

슬롯 · 과금 · 플랫폼 테스트

- 동시 다운로드 슬롯 초과 시 대기열 처리 동작
- 크레딧 부족 상태에서 업로드 시도 시 예약 해제 확인
- 인앱결제 영수증 서버 검증 실패 시 크레딧 미지급 확인
- 만료 파일 자동 삭제 큐 정상 실행 여부
- 고아 멀티파트 24시간 경과 후 자동 정리 동작
- iOS / Android 양 플랫폼 푸시 알림 수신 확인

7단계 개발 로드맵

각 단계는 독립적으로 릴리즈 가능하다.

단계	주요 작업	핵심 목표
1단계 전송 엔진 기반 구축	사용자·인증·친구 코드, R2 직접 업로드, 24시간 만료, 다운로드 슬롯, 자동 삭제	엔진 코어 완성
2단계 독립 앱 MVP	전송·친구·설정 화면, 무료 3회, 크레딧 충전, 푸시 알림, 업로드 재개	앱 출시
3단계 폴더 전송	폴더 선택·상대경로 유지, 다중 파일, 전체 다운로드, 폴더 구조 복원	ZIP 없는 폴더 전송
4단계 플랫폼 연동	플랫폼 계정 매핑·관계 검증, 조직 크레딧, 다운로드 버튼, Webhook	PASSNOTE 연동
5단계 7일 상품	보관 배수 도입, 24시간·7일 가격 분리, 만료 임박 알림 고도화	상품 확장
6단계 외부 SDK	파트너 SDK 배포, 문서화	SDK 공개
7단계 유해 콘텐츠 강화	해시 대조 고도화, 신고 시스템 강화	안전성 강화

MVP 완료 기준 15가지

MVP는 다음 15가지 조건을 **모두** 충족해야 완료다. 하나라도 미충족이면 MVP로 인정하지 않는다.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. 코드 연결: 두 사용자가 전송 코드로 연결 | 1. 접근 제한: 수신자 외 접근 불가 |
| 2. 원본 선택: 사진·영상·RAW 선택 | 2. 슬롯 1개: 다운로드 슬롯 1개만 사용 |
| 3. ZIP 없이 전송: 폴더를 ZIP 없이 전송 | 3. 24시간 계산: 업로드 완료 시점부터 24시간 계산 |
| 4. 구조 유지: 파일명·폴더 구조 수신 후 유지 | 4. 자동 삭제: 만료 후 파일 자동 삭제 |
| 5. 업로드 재개: 대용량 업로드 중단 후 재개 | 5. 크레딧 복구: 전송 실패 시 크레딧 자동 복구 |
| 6. 수신자 알림: 푸시 알림 전달 | 6. 해시 검증: 업로드 전후 SHA-256 해시 일치 |
| 7. 다운로드: 전체 또는 개별 파일 수신 | 7. 엔진 호출: SWIMNOTE에서 PASSNOTE 미설치로 동일 엔진 호출 가능 |
| 8. 다운로드 재개: 중단 후 재개 | |

⊗ 15번 기준은 플랫폼 연동 아키텍처의 핵심이다. SWIMNOTE 학부모가 PASSNOTE 앱 없이 원본 파일을 받을 수 있어야 MVP 완성이다.

최종 제품 구조

독립 앱

- 전송 화면
- 친구 화면
- 설정·크레딧 화면

공통 엔진

- 사용자 식별
- 플랫폼 관계 연결
- 전송 생성
- 크레딧 계산
- 원본 분할 업로드
- 폴더 구조 유지
- 무결성 검증
- 다운로드 슬롯
- 임시 토큰
- 자동 삭제
- 알림
- 신고 차단

연동 플랫폼

- 스웬노트
- 머슬노트
- 외부 파트너

개발자에게 전달할 절대 원칙 20가지

이 원칙들은 PASSNOTE의 설계 기준이다. 기능 추가 압박이나 예외 요청이 있어도 아래 원칙을 먼저 확인하고 결정한다.

1. **전송 앱이다:** 채팅·피드·스트리밍 기능 추가 금지
2. **원본 무변환:** 파일 바이트 1비트도 변경 금지
3. **ZIP 금지:** 어떤 상황에서도 ZIP 생성 금지
4. **파일명 보존:** 임의 파일명 변경 금지
5. **메타데이터 보존:** EXIF·GPS 제거 금지
6. **직접 업로드:** 앱 서버 경유 업로드 금지
7. **서명 URL:** 저장소 직접 URL 노출 금지
8. **슬롯 1개:** 수신자 1명·슬롯 1개 원칙
9. **크레딧 선차감:** 업로드 전 크레딧 예약 필수
10. **실패 시 반환:** 업로드 실패 시 크레딧 전액 반환
1. **직접 전송:** 파일 데이터는 객체 저장소로 직접 전송
2. **재개 가능:** 모든 업로드·다운로드는 재개 가능해야 한다
3. **상태 머신:** Transfer 상태는 정의된 전이만 허용
4. **감사 로그:** 모든 상태 전이·접근은 로그에 기록
5. **만료 자동화:** 만료 처리는 사람 개입 없이 자동으로 처리
6. **플랫폼 분리:** 플랫폼 장기 토큰을 엔진에 전달 금지
7. **UUID 키:** 저장소 객체 키에 원본 파일명 사용 금지
8. **관리자 미리보기 금지:** 관리자도 원본 파일 열람 불가
9. **테스트 필수:** 원본 보존 기준은 모든 단계에서 테스트
10. **설계서 우선:** 기능 추가 전 이 설계서 기준 먼저 확인

웹 버전 & 개인정보처리방침

웹 버전은 모바일 앱과 같은 PASSNOTE 엔진을 사용한다. 대용량 업로드 상태를 IndexedDB에 저장하여 브라우저 새로고침 후에도 재개할 수 있다. 웹에서도 ZIP으로 우회하지 않으며, 파일을 하나씩 순차 다운로드한다.

발신 기능

- 로그인 / 친구 선택
- 파일 선택 / 폴더 드래그앤드롭
- 총용량 계산 / 크레딧 결제
- 멀티파트 업로드
- 업로드 재개
- 전송 상태 표시

수신 기능

- 받은 전송 확인
- 전체 다운로드 / 개별 다운로드
- 저장 폴더 선택
- 남은 시간 / 다운로드 진행률

브라우저의 폴더 저장 기능은 브라우저별 지원 범위가 다르므로, 지원하지 않는 환경에서는 사용자가 파일 저장 위치를 반복 선택해야 할 수 있다.

개인정보처리방침 필수 명시 항목

- 수집 항목:** 휴대전화번호, 이메일, 소셜 로그인 식별자, 기기 정보, IP 주소
- 파일 처리:** 전송 파일은 보관 기간 후 자동 삭제, 학습 데이터로 사용하지 않음
- 제3자 제공:** 플랫폼 연동 시 최소 정보만 공유
- 보관 기간:** 계정 탈퇴 후 30일 이내 삭제
- 사용자 권리:** 열람·정정·삭제·이동 요청 가능
- 법적 보존:** 법적 요청 시 별도 보존 절차 적용

웹 로그인 정책

🔒 웹은 계정 로그인 공간이 아니다. 웹은 다운로드를 위한 1회용 승인 화면이다.

웹 로그인 과정

01

휴대전화번호 입력

02

앱 승인 요청 발송

03

사용자 앱에서 승인

접속 기기·브라우저·요청 시각 표시, 거절/승인 버튼

04

1회용 웹 세션 생성

05

다운로드 화면 이동

웹 세션 종료 조건

- 다운로드 완료
- 세션 만료
- 로그아웃
- 앱에서 취소
- 일정 시간 미사용
- 전송 만료

웹에 없는 기능

- 자동 로그인 / 로그인 유지
- 비밀번호
- 친구 관리
- 회원정보 수정
- 크레딧 구매
- 파일 전송 (**웹은 다운로드만 담당**)

PASSNOTE 한 문장 결론

PASSNOTE는 독립 앱으로 직접 사용할 수 있으면서, 플랫폼에 이미 연결된 두 사용자 계정을 이용해 사진·영상·RAW 원본을 압축·변환·스트리밍 없이 유료로 임시 전달하는 공통 전송 엔진이다.

🔒 제품 정체성

저장이 아닌 전송. 영구 보관이 아닌 임시 전달. 변환이 아닌 원본 그대로.

🔧 플랫폼 확장성

독립 앱은 엔진의 첫 번째 클라이언트. 스윙노드·머슬노드·외부 플랫폼 모두 같은 엔진을 호출한다.

✅ 개발 기준

20가지 절대 원칙과 15가지 MVP 완료 기준이 모든 설계 결정의 판단 기준이다.

본 설계서 V1.0은 제품 관리자, 개발팀, 파트너 플랫폼 담당자 모두가 동일한 기준으로 PASSNOTE를 구현하기 위한 기준 문서다.

제품 철학 & 핵심 원칙

제품 철학 (40절)

PASSNOTE는 원본 전송만 한다.

추가하지 않는 기능:

- 채팅 / SNS / 커뮤니티
- 스트리밍 / 영상 플레이어
- 장기 저장
- 사진·영상 편집
- AI 기능

제품 목적: 원본 파일을 빠르고, 간단하고, 안전하게 상대방에게 전달한다.

핵심 원칙 10가지 (42절)

- 가입은 휴대전화번호 인증만 사용
- 소셜 로그인 미제공
- 웹은 앱 승인 기반 1회용 다운로드 세션만 제공
- 웹은 다운로드 외 기능 미제공
- 친구 추가는 초대 링크 기반 자동 등록이 기본
- 플랫폼 내부 관계가 있으면 친구 추가 생략
- 자체 플랫폼은 앱 전환 없이 사용
- 외부 플랫폼은 PASSNOTE 앱 호출
- 초기에는 전송 엔진을 외부 플랫폼에 SDK 형태로 미제공
- 회원은 언제든지 탈퇴 가능, 탈퇴 시 남은 크레딧 환불 불가

제품 철학 & 시스템 구조

기능 철학

- 기능을 계속 추가하지 않는다
- 기능을 계속 제거한다
- 전송만 한다
- 사용자가 고민하지 않는다

원본 원칙

- 원본은 절대 변환하지 않는다
- 압축하지 않는다
- 파일명을 변경하지 않는다
- RAW를 그대로 전달한다
- 폴더 구조를 유지한다
- 전송이 끝나면 자동 삭제한다

시스템 구조

01

PLATFORM

SWIMNOTE · MUSCLENOTE · ETC

02

REST API

03

PASSNOTE ENGINE

04

Cloudflare R2

Platform owns

- 회원관리
- 권한관리
- 서비스 정책
- 결제
- 플랫폼 UI
- 플랫폼 기능

PASSNOTE owns

- 원본 업로드
- 원본 다운로드
- 친구
- 토큰
- 크레딧
- 자동삭제

PASSNOTE는 플랫폼의 회원관리나 권한을 절대 관리하지 않는다.

V1.2 플랫폼 연동

플랫폼 연동 방식

플랫폼은 버튼 하나만 구현한다. PASSNOTE가 나머지를 처리한다.

01

원본 전송 버튼 (플랫폼 UI)

02

PASSNOTE API 호출

03

Upload

04

Download

05

완료

플랫폼 사용 예시 (선생님)

01

회원 선택

02

원본 전송

03

PASSNOTE 호출

04

플랫폼 크레딧 차감

05

회원 다운로드

개발 원칙

- PASSNOTE는 플랫폼 정책을 알지 않는다
- 회원관리 · 권한관리 · 서비스 · 결제를 하지 않는다
- 플랫폼은 PASSNOTE를 전송 버튼 하나로 호출한다
- PASSNOTE는 원본 전달만 수행한다

V1.2 과금 구조

과금 구조

PASSNOTE는 플랫폼 내부 정책을 모른다. 전송 가능 여부는 플랫폼이 판단한다.

독립앱 과금

01

개인 크레딧 구매

02

원본 전송

03

크레딧 차감

크레딧 원칙

- 크레딧은 전송자만 사용한다
- 수신자는 무료다
- 플랫폼에서는 플랫폼 크레딧을 사용한다
- 독립앱에서는 개인 크레딧을 사용한다

플랫폼 과금

01

플랫폼 크레딧 구매

02

원본 전송

03

플랫폼 크레딧 차감

04

회원 무료 다운로드

탈퇴 정책

- 회원은 언제든지 탈퇴할 수 있다
- 탈퇴 시: 친구 삭제 · 토큰 폐기 · 웹 세션 종료 · 개인정보 삭제 정책 적용
- 남은 크레딧은 환불하지 않는다

V1.2 계정 구조

계정 구조 & 가입 절차

가입은 휴대전화번호 인증만 사용한다. 소셜 로그인 없음. 비밀번호 없음. 이메일 없음.

가입 절차

01

앱 실행

02

휴대전화번호 입력

03

SMS 인증

04

가입 완료

UUID · Friend Code · Wallet · Profile 자동 생성

친구 추가

01

친구 초대 링크 생성

02

카카오톡 · 문자 · 라인 · 메일로 공유

03

상대 클릭

앱 미설치 시 설치

04

휴대전화 인증

05

자동 친구 등록

참고: 친구코드를 직접 입력하지 않는다.

V1.2 전송·다운로드 흐름

전송 & 다운로드 과정

매우 단순하게 유지한다.

전송 과정

01

친구 선택

02

파일 선택

03

원본 업로드

04

토큰 생성

05

상대 알림

06

다운로드

07

자동 삭제

다운로드 과정

01

문자·카카오톡·플랫폼 알림

02

링크 클릭

03

휴대전화 인증

04

다운로드

05

자동 삭제

전송 정책

원본 유지 · RAW 유지 · 파일명 유지 · 폴더 유지 · 압축 없음 · 스트리밍 없음

자동 삭제

24시간 또는 7일 후 자동 삭제. 장기 저장 서비스가 아니다.

앱 화면 구성

HOME · 친구 · 전송 · 전송내역 · 설정.
이 외의 메뉴는 만들지 않는다.

웹 로그인 구조

웹은 다운로드 창이다

- 웹은 로그인 서비스가 아니다
- 자동로그인 없음
- 비밀번호 없음
- 로그인 유지 없음
- 친구관리 없음
- 전송 없음
- 다운로드만 담당한다

01

웹 접속

02

휴대전화번호 입력

03

앱 승인 요청

04

사용자 승인

05

1회용 세션 생성

06

다운로드

07

세션 종료

세션 종료 후 재사용

01

휴대전화번호 입력

02

앱 승인

03

새로운 세션 생성

- ❑ 세션 종료 후 다시 사용하려면 매번 앱 승인이 필요하다. 1회용 세션 구조를 유지한다.

V1.2 핵심 정의

PASSNOTE 핵심 정의

원본 파일을 가장 빠르고 가장 간단하게 전달한다.

PASSNOTE란?

PASSNOTE는 파일 공유 플랫폼이 아니다. 어떤 플랫폼에도 연결할 수 있는 원본 파일 전송 엔진(Transfer Engine)이다. 오직 원본 전송만 담당한다.

하지 않는 것

저장 서비스
메신저
스트리밍 서비스
커뮤니티
AI 서비스

V1.2 최종 목표

최종 목표

모든 플랫폼이 원본 파일을 빠르게, 단순하게, 안전하게 전달할 수 있도록 하는 것이 PASSNOTE의 유일한 목적이다.

파일 공유 서비스가 아니다

PASSNOTE는 파일 공유 서비스가 아니다. 원본 전달 엔진이다.

단 하나의 목적

원본 파일을 빠르게 · 단순하게 · 안전하게 전달한다.

모든 플랫폼의 공통 엔진

SWIMNOTE · MUSCLENOTE · 외부 플랫폼 모두 같은 엔진을 호출한다.